

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re TI

Arithmétique : division euclidienne et numération

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Ce TD porte sur la division euclidienne et la numération en base a ($2 \leq a \leq 10$). Traitez les exercices dans l'ordre.

EXERCICE 1 Rappels de cours et vocabulaire

1. Complétez l'énoncé du théorème de la division euclidienne :
Pour tous entiers naturels a et b avec $b \neq 0$, il existe un unique couple $(q; r)$ d'entiers naturels tel que ... et ...
2. Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - (a) Dans la division euclidienne de a par b , le reste r est toujours strictement inférieur au diviseur b .
 - (b) L'écriture d'un entier en base a utilise des chiffres appartenant à l'ensemble $\{0; 1; \dots; a\}$.
 - (c) Si $N = 3 \times 5^2 + 2 \times 5 + 4$, alors l'écriture de N en base 5 est 324_5 .
3. Soit la division euclidienne : $123 = 11 \times 11 + 2$. Identifiez le dividende, le diviseur, le quotient et le reste.

EXERCICE 2 Division euclidienne dans $\mathbb{N}$

Effectuez les divisions euclidiennes suivantes (donnez quotient q et reste r).

1. 257 divisé par 12.
2. 1000 divisé par 17.
3. 456 divisé par 8.
4. Trouvez le dividende a sachant que $a = 13 \times 24 + 7$.
5. Un entier n donne pour quotient 15 et pour reste 4 lors de sa division par 9. Déterminez n .

EXERCICE 3 Conversion de la base 10 vers une base a

Écrivez les entiers suivants dans la base indiquée (méthode des divisions successives).

1. 47 en base 2 (binaire).

2. 83 en base 3.
3. 255 en base 8 (octal).
4. 156 en base 5.
5. 42 en base 2.

EXERCICE 4 Conversion d'une base a vers la base 10

Calculez la valeur décimale (base 10) des nombres suivants.

1. 110101_2
2. 2102_3
3. 342_5
4. 173_8
5. 10203_4

EXERCICE 5 Opérations en base a

Effectuez les opérations suivantes **directement dans la base indiquée** (ne pas convertir en base 10). Posez l'opération.

1. Addition en base 2 : $1011_2 + 1101_2$
2. Addition en base 5 : $234_5 + 142_5$
3. Multiplication en base 2 : $111_2 \times 101_2$
4. Multiplication en base 3 : $12_3 \times 21_3$

EXERCICE 6 QCM et Propriétés

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopiez la lettre correspondante.

1. Soit $a = 17q + r$ la division euclidienne de a par 17. La valeur de r appartient obligatoirement à :
 - A) $\{0; 1; \dots; 16\}$
 - B) $\{1; 2; \dots; 17\}$
 - C) $\{0; 1; \dots; 17\}$
 - D) $\{1; 2; \dots; 16\}$

2. L'écriture en base 2 de l'entier 13 est :
A) 1101_2 [B)] 1011_2 [C)] 1110_2 [D)] 1001_2
3. L'entier écrit 321_4 en base 4 vaut en base 10 :
A) 57 [B)] 45 [C)] 53 [D)] 61
4. En base 5, le résultat de $23_5 + 24_5$ est :
A) 47_5 [B)] 102_5 [C)] 103_5 [D)] 42_5
5. Si l'écriture en base b d'un entier se termine par le chiffre 0, alors cet entier est :
A) Pair [B)] Multiple de b [C)] Impair [D)] Premier